

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora

Dokumentácia

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	I-DES – Dynamika elektrizačných sústav
Prednášajúci:	doc. Ing. Martin Ernek, PhD.
Cvičiaci:	doc. Ing. Martin Ernek, PhD.

Obsah

Zadanie	3
Úvod	5
1 Model statického budiča ST4C	6
2 Simulačný model synchronného generátora a blokového transformátora	7
2.1 Synchronný generátor	7
2.2 Úprava parametrov blokového transformátora	7
3 Model vodnej turbíny s regulátorom výkonu	9
4 Prechodové a frekvenčné charakteristiky	10
5 Optimalizácia regulátora budenia	12
Záver	13
Literatúra	16

Zadanie

Zadanie Projektu

Meno študenta:	Bc. Simona Walterová
Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	Dynamika elektrizačných sústav
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky
Názov práce:	Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: Slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Modelovanie synchrónneho generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické dynamické fyzikálne vlastnosti takéhoto elektrického stroja. Cieľom práce je opis dynamického modelu synchrónneho generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom experimentov.

Úlohy:

1. Naštudujte model statického budiča ST4C a opíšte jeho dynamické vlastnosti prostredníctvom zdroja [1]. Nastavte parametre budiča podľa Tab. 1.
2. Simulačne v prostredí ~~Matlab~~ ukážte dynamické vlastnosti modelu statického budiča pre synchrónny generátor s parametrami v Tab. 2. Parametre blokového transformátora: zdanlivý výkon a napätie primárneho vinutia zmeňte podľa parametrov generátora.
3. Do schémy implementujte model vodnej turbíny s regulátorom výkonu a riešenie dokážte pomocou simulácie.
4. Zostrojte prechodové charakteristiky regulácie napätia, skoková zmena smerom nahor a nadol o 2% a simulačne nájdite frekvenčnú charakteristiku činného výkonu od želanej hodnoty napätia generátora.
5. Nájdite vhodnú odozvu činného výkonu a napätia pri regulácii budenia pomocou optimalizácie a výber ~~kritériálnej~~ funkcie zdôvodnite.
6. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Riešenie zadania práce od: 6. 4. 2025

Dátum odovzdania práce: 30.5. 2025

Tab. 1. Parametre budenia

Názov	Jednotka	EXC1
KPM	[-]	1
KP	[-]	5
T_s	[s]	0.004
XL	[-]	0

Tab. 2. Parametre SG

Názov	Jednotka	SG1
Sn	[MVA]	273
Typ stroja	-	Hladký rotor
U_n	[kV]	15.75
P	[MW]	220
R_{st}	[p.u.]	0.0016
$x_{d''}$	[p.u.]	0.185
x_d	[p.u.]	1.7
x_q	[p.u.]	1.62
$x_{d'}$	[p.u.]	0.245
$x_{q'}$	[p.u.]	0.256
$x_{q''}$	[p.u.]	0.155
x_1	[p.u.]	0.147
$T_{d0'}$	[s]	4.8
$T_{d0''}$	[s]	0.023
$T_{q0'}$	[s]	0.5
$T_{q0''}$	[s]	0.02
H	[s]	4.56

Bibliografia

- [1] IEEE Power and Energy Society, „IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies,” IEEE, New York, 2016.

Úvod

Modelovanie synchronného generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické a dynamické fyzikálne vlastnosti tohto elektrického stroja. Cieľom tohto projektu je opis dynamického modelu synchronného generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom simulačných experimentov v prostredí Matlab/Simulink. V práci sa budeme venovať modelu statického budiča ST4C, implementácii vodnej turbíny s reguláciou a následnej optimalizácii regulačného obvodu.

1 Model statického budiča ST4C

Statické budiace systémy predstavujú v modernej elektroenergetike široko využívaný koncept vďaka ich rýchlej dynamickej odozve a vysokej spoľahlivosti. Model statického budiča označený ako ST4C vychádza z medzinárodného štandardu IEEE Std 421.5 [1], ktorý definuje odporúčané štruktúry budiacich systémov pre štúdie stability elektrizačných sústav.

Tento špecifický typ budiča patrí medzi systémy s potenciálovým napájaním (Potential-Source Static Excitation Systems). Excitačná energia (výkon pre budiace vinutie) je odoberaná priamo z terminálov synchrónneho generátora prostredníctvom usmerňovacieho transformačného bloku. Hlavnou charakteristikou systému ST4C je kombinácia doprednej a spätnoväzbovej regulácie, kde usmerňovač napája budenie riadeným napätím.

Dynamické vlastnosti tohto budiaceho systému sú definované súborom prenosových funkcií, ktoré zabezpečujú stabilizáciu napätia generátora pri rôznych prevádzkových stavoch. Regulátor napätia v modeli ST4C využíva proporcionálno-integračnú (PI) štruktúru pre minimalizáciu trvalej regulačnej odchýlky. Bližšia špecifikácia nastavenia jednotlivých zosilnení a časových konštánt bloku budenia, ktoré boli použité v simulačnom modeli, je uvedená v tabuľke nižšie:

Tabuľka 1: Parametre budenia (EXC1)

Názov	Jednotka	Hodnota
KPM	[-]	1
KP	[-]	5
T_s	[s]	0.004
XL	[-]	0

hodnoty často definované pre generické stroje, čo by viedlo k nesprávnemu prepočtu veličín.

Z tohto dôvodu boli parametre primárneho vinutia a celkového výkonu transformátora upravené nasledovne:

1. **Menovitý výkon transformátora (S_n):** Bol nastavený na hodnotu 273 MVA, čím sa výkonovo zosúladiť s maximálnym menovitým výkonom generátora.
2. **Menovité napätie primárneho vinutia (U_1):** Bolo upravené presne na hodnotu 15.75 kV, čo zodpovedá menovitému svorkovému napätiu generátora.

Táto úprava zabezpečuje, že transformátor tvorí ideálne napäťové a výkonové rozhranie medzi generátorom a prenosovou sústavou. Správne prispôbenie základných bazových veličín zabraňuje vzniku chýb pri výpočte ustáleného chodu a zaručuje korektný prenos činného a jalového výkonu počas dynamických dejov.

Z dôvodu zabezpečenia objektívneho hodnotenia bolo nutné pred aplikáciou skokových zmien skontrolovať a potvrdiť, že sa systém nachádza v ustálenom stave. Ak systém nezačína v ustálenom stave, hodnotenie odozvy na skokovú zmenu žiadanej hodnoty by bolo skreslené.

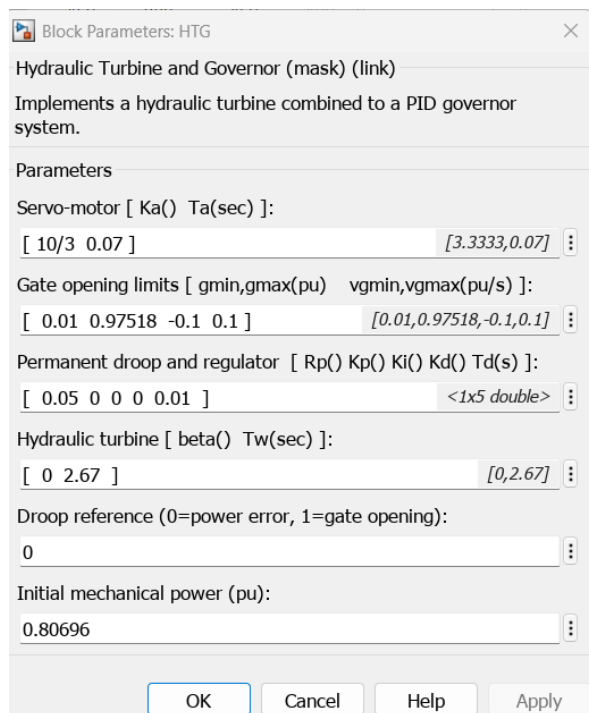
Tabuľka 2: Parametre synchronného generátora (SG1)

Názov	Jednotka	Hodnota
S_n	[MVA]	273
Typ stroja	-	Hladký rotor
U_n	[kV]	15.75
P	[MW]	220
R_{st}	[p.u.]	0.0016
x_d''	[p.u.]	0.185
x_d	[p.u.]	1.7
x_q	[p.u.]	1.62
x_d'	[p.u.]	0.245
x_q'	[p.u.]	0.256
x_q''	[p.u.]	0.155
x_l	[p.u.]	0.147
T_{do}'	[s]	4.8
T_{do}''	[s]	0.023
T_{qo}'	[s]	0.5
T_{qo}''	[s]	0.02
H	[s]	4.56

3 Model vodnej turbíny s regulátorom výkonu

Do základnej schémy bol následne doplnený model vodnej turbíny spoločne s regulátorom výkonu (blok HTG – Hydraulic Turbine and Governor). Tento subsystém je dôležitý pre štúdium primárnej a sekundárnej regulácie otáčok a činného výkonu po prechodových dejoch v sieti. Na obr. 2 je zobrazené dialógové okno s parametrami tohto bloku.

Na počiatku je regulátor nastavený s nulovými parametrami, čo umožňuje analyzovať dynamické správanie systému bez vplyvu regulácie.

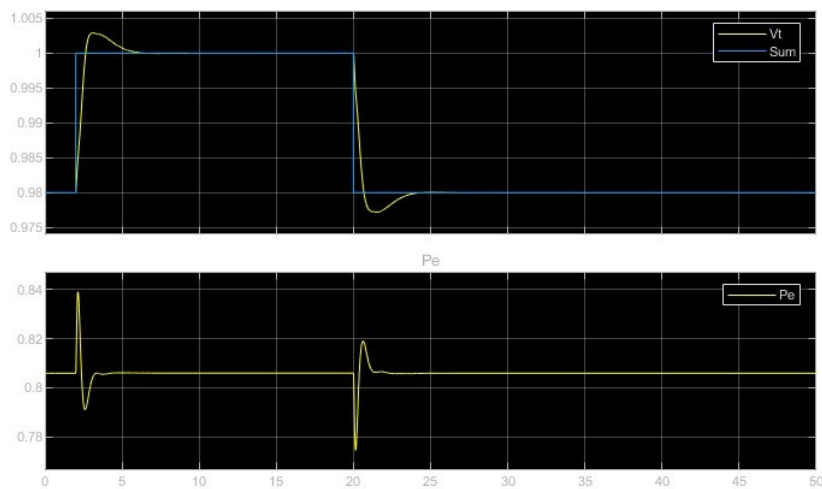


Obr. 2: Parametre bloku vodnej turbíny a regulátora (HTG) zo Simulinku

4 Prechodové a frekvenčné charakteristiky

Pre štúdium odozvy systému boli zhotovené prechodové charakteristiky.

Na obr. 3 môžeme vidieť prechodovú charakteristiku napätia a výkonu (skoková zmena smerom nahor a nadol o 2 %). Z grafu je zrejmé, ako rýchlo a s akým prekmitom regulátor napätia reaguje na túto zmenu. Zároveň je vidieť vplyv zmeny napätia na dodávaný činný výkon.



Obr. 3: Prechodové charakteristiky napätia a činného výkonu

Následne sme simulačne zisťovali amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku činného výkonu v závislosti od žiadanej hodnoty napätia generátora. Pre parametrické spúšťanie simulácie a postupnú grafickú konštrukciu bol vytvorený podporný skript (výpis 1). Vyznačený priebeh (obr. 4) poukazuje na rezonančné frekvencie systému a jeho citlivosť na zmeny.

```
clear
clc
close all
format shortG
f = 0.5:0.1:3.5;
i = 1;
for f_par = f

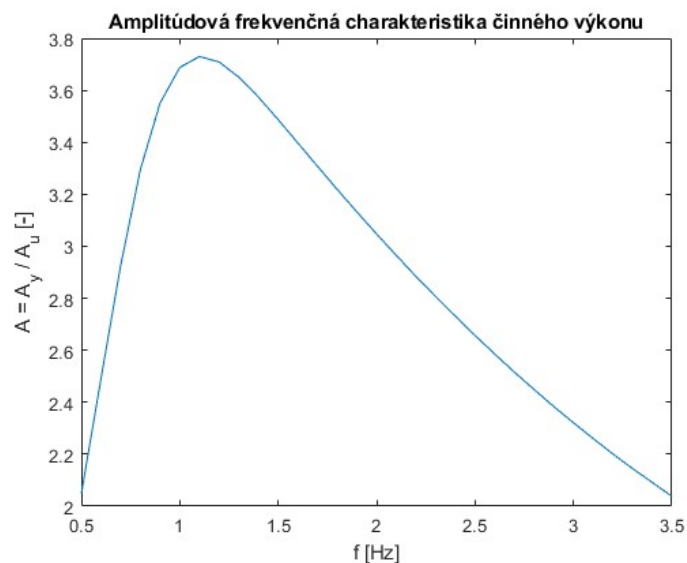
    set_param('zadanie/Signal Generator', "frequency", num2str(f_par));
    out = sim("zadanie"); % simulacia schemy
    Pe = out.sigsOut.get(1).Values.Data - 0.8;
    Au = 0.01;
    [pks, loc] = findpeaks(Pe, 'MinPeakHeight', 0.001);
    Ay = pks(end);
    A(:,i) = Ay/Au;
    A1 = pks(1);
    A3 = pks(2);
    A2 = abs(min(Pe(loc(1):loc(2)))); % amplituda 2 je medzi 1. a 3.

    kapa = abs(A2+A3)/(A1+A2); % vypocet indexu kmitavosti

    display(kapa) % vypisane hodnot
    i = i + 1;
end

plot(f, A)
hold on;
xlabel('f [Hz]')
ylabel('A = A_y / A_u [-]')
title('Amplitúdová frekvenčná charakteristika činného výkonu')
```

Výpis kódu 1: Matlab skript pre výpočet frekvenčnej charakteristiky



Obr. 4: Amplitúdová frekvenčná charakteristika činného výkonu pred optimalizáciou

5 Optimalizácia regulátora budenia

V poslednom kroku sa projekt zamerl na nájdenie vhodnejšej odozvy činného výkonu a napätia pomocou optimalizácie parametrov regulátora. Na začiatku analýzy boli parametre regulátora turbíny zvolené ako nulové. Neskôr boli prevádzkové parametre (K_p , K_i) pre PI regulátor turbíny vypočítané pre požadovanú dynamiku sústavy pomocou Matlab skriptu (výpis 2).

```
%% pocitanie
syms T1 T2 Kp Ki a1 b1;

S = solve((a1+b1*Kp)/Ki==T1*T2, (1+Kp+b1*Ki)/Ki==T1+T2,Kp,Ki)

T1 = 1;
T2 = 2.5;

Tw = 2.67;    %toto je v HTG Tw
qn1 = 0;
g0 = 0.7789;  %toto je zo scope - gate HTG
%g0 = 0.3;

b1 = -(g0-qn1)*Tw;
a1 = g0/2*Tw;

Kp = eval(S.Kp)
Ki = eval(S.Ki)
```

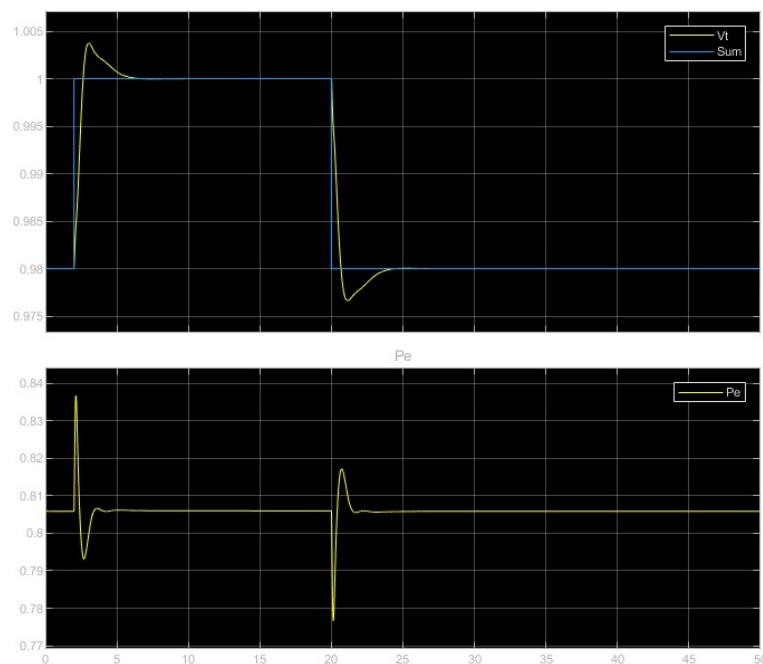
Výpis kódu 2: Matlab skript pre výpočet parametrov PI regulátora turbíny

Ako východiskový stav pre ďalšie optimalizácie nám slúžili priebehy a kvalitatívne ukazovatele (veľkosť prekmitu, doba regulácie) zobrazené na obr. 3 a 4.

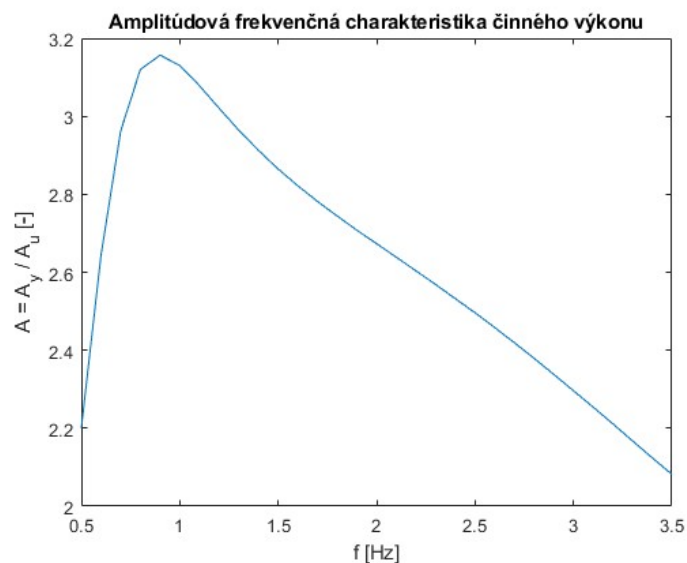
Ako vhodná kritériálna funkcia pre optimalizáciu bola zvolená integrálna metóda štvorca regulačnej odchýlky (ISE), nakoľko výrazne penalizuje veľké odchýlky na začiatku prechodového deja, čím minimalizuje prekmity a urýchľuje ustálenie.

Okrem nastavenia PI regulátora budenia došlo v procese optimalizácie aj k úprave prídavného stabilizátora v bloku PSS. Pôvodná hodnota parametra K_{pe} bola zmenená z 0.3 na lepšie vyhovujúcu hodnotu $K_{pe} = 0.4$.

Výsledok po optimalizácii je zdokumentovaný na odozve obr. 5 a následnej frekvenčnej charakteristike na obr. 6. Úspešnosť tohto kroku preukazuje stlmenie oscilácií napätia i výkonu. Pôvodne, pred optimalizáciou, vykazovali prechodové charakteristiky ustálenie činného výkonu na hodnote $P_e = 0.8387$ p.u. ($t = 2.130$ s) a napätia na $V_t = 1.003$ p.u. ($t = 3.189$ s). Skonfigurovaná prechodová odozva po optimalizácii sa vizuálne aj číselne stenšila a rýchlejšie utlmila, namerané ustálené hodnoty sú lepšie stabilizované v čase: úroveň doregulovaného výkonu je $P_e = 0.8366$ p.u. ($t = 2.140$ s) a napätia je $V_t = 1.004$ p.u. ($t = 3.050$ s). Možno teda konštatovať preukázateľné zlepšenie z hľadiska stability.



Obr. 5: Prechodové charakteristiky napätia a činného výkonu po optimalizácii



Obr. 6: Amplitúdová frekvenčná charakteristika činného výkonu po optimalizácii

Záver

Cieľom tejto práce bolo navrhnuť, implementovať a následne optimalizovať komplexný simulačný model bloku synchronného generátora s hladkým rotorom, blokového transformátora a vodnej turbíny s regulátorom výkonu v prostredí Matlab/Simulink.

V úvodnej fáze projektu boli do modelu korektne zadané menovité parametre transformátora tak, aby výkonovo ($S_n = 273 \text{ MVA}$) a napäťovo ($U_1 = 15.75 \text{ kV}$) plne zodpovedali базovým hodnotám synchronného stroja. Následne bol do simulačnej schémy začlenený detailný model statického budiča ST4C pracujúceho podľa štandardu IEEE a model hydraulickej turbíny (HTG), čím bola zabezpečená primárna regulácia otáčok a výkonu sústrojenstva.

Analýza systému vo východiskovom stave odhalila nedostatočné tlmenie regulačného obvodu budenia. Pri skokovej zmene referenčného napätia z 0.98 p.u. na 1.0 p.u. vykazovala odozva svorkového napätia V_t kmitavý charakter s dobou ustálenia v čase $t = 3.189 \text{ s}$. Tento stav sa prejavil aj v priebehu činného výkonu P_e (doba ustálenia $t = 2.130 \text{ s}$), kde vznikali slabo tlmené nízkofrekvenčné oscilácie. Amplitúdovo-frekvenčná charakteristika potvrdila prítomnosť kritického rezonančného maxima s vysokou amplitúdou (3.73) pri frekvencii 1.1 Hz.

Kľúčovým prínosom práce bolo vykonanie optimalizácie parametrov regulátora budenia a úprava zosilnenia stabilizátora s využitím integrálneho kritéria štvorca regulačnej odchýlky (ISE). Výsledky simulácií po optimalizácii jednoznačne preukázali zlepšenie dynamických vlastností celého bloku:

- Prekmit svorkového napätia bol významne redukovaný a prechodový dej sa rýchlejšie utlmil.
- Analýza nameraných hodnôt potvrdila lepšiu stabilizáciu v čase: doba ustálenia napätia klesla na $t = 3.050$ s ($V_t = 1.004$ p.u.) a činný výkon sa rýchlejšie stabilizoval a zotrval v čase $t = 2.140$ s na hodnote $P_e = 0.8366$ p.u.
- Oscilácie činného výkonu P_e boli účinne zatlmené, k čomu okrem PI regulátora prispela aj úprava parametra K_{pe} v doprednej vetve stabilizátora PSS (zmena z 0.3 na 0.4).
- Amplitúdový vrchol na frekvenčnej charakteristike klesol z hodnoty 3.73 na približne 3.16, čo reprezentuje zvýšenie stability a odolnosti generátora voči medzistrojovým kmitom v elektrizačnej sústave.

Možno konštatovať, že stanovené ciele zadania boli kompletne splnené. Optimalizovaný regulačný obvod zabezpečuje bezpečný, stabilný a vysoko dynamický chod synchronného generátora, čo je základným predpokladom pre spoľahlivú prevádzku modernej elektrizačnej sústavy.

Literatúra

1. IEEE POWER AND ENERGY SOCIETY. *IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies*. New York: IEEE, 2016. Č. IEEE Std 421.5-2016. ISBN 978-1-5044-2309-0.